

Synthèse d'un Contrôleur $\mathcal{H}_\infty$ pour Robot Pendule Inversé à Deux Roues Étude Théorique et Implémentation Webots

15 juin 2026

Contents

1	Rappel du Modèle et Motivation	2
2	Fondements de la Théorie $\mathcal{H}_\infty$	2
2.1	Norme $\mathcal{H}_\infty$ d'un système	2
2.2	Problème de sensibilité mixte $\mathcal{H}_\infty$	2
2.3	Interprétation fréquentielle des pondérations	3
3	Formulation du Problème Généralisé $P(s)$	3
3.1	Schéma LFT (Linear Fractional Transformation)	3
3.2	Représentation d'état du système augmenté	3
4	Choix et Justification des Fonctions de Pondération	4
4.1	Pondération $W_1(s)$ — Performance en suivi et rejet	4
4.2	Pondération $W_2(s)$ — Limitation de l'effort de commande	4
5	Résolution par Équations de Riccati	4
5.1	Théorème de la synthèse $\mathcal{H}_\infty$ (Doyle, Glover, Khargonekar, Francis, 1989)	4
5.2	Résolution numérique pour le robot	5
6	Analyse des Propriétés en Boucle Fermée	5
6.1	Pôles en boucle fermée et stabilité	5
6.2	Performances temporelles simulées	5
6.3	Comparaison $\mathcal{H}_\infty$ / PID / LQR	6
7	Implémentation sous Webots	6

1 Rappel du Modèle et Motivation

On reprend la fonction de transfert numérique établie précédemment, reliant l'angle d'inclinaison $\Theta(s)$ au couple moteur $T(s)$:

$$G(s) = \frac{\Theta(s)}{T(s)} = \frac{-413,01}{s^2 - 158,01} \quad (1)$$

Ce modèle présente un pôle instable en $s_2 = +12,57$ rad/s, ce qui exclut les méthodes classiques (Ziegler–Nichols, réponse fréquentielle standard) dont la validité présuppose la stabilité en boucle ouverte. La représentation d'état associée, avec le vecteur d'état $\mathbf{x}(t) = [\theta, \dot{\theta}]^\top$, s'écrit :

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u, \quad y = \mathbf{C}\mathbf{x} \quad (2)$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 158,01 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 413,01 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = (1 \quad 0) \quad (3)$$

La commandabilité du système est vérifiée par le rang de la matrice de Kalman :

$$\mathcal{C} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] = \begin{pmatrix} 0 & 413,01 \\ 413,01 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rang}(\mathcal{C}) = 2 \Rightarrow \text{système commandable.} \quad (4)$$

Motivation du choix $\mathcal{H}_\infty$. Le correcteur PID classique assure la stabilité pour des paramètres nominaux mais ne garantit aucune marge quantifiée vis-à-vis des incertitudes de modélisation (variation de masse, frottement, glissement des roues). La synthèse $\mathcal{H}_\infty$ en sensibilité mixte permet d'intégrer explicitement des spécifications de robustesse dans la procédure de conception, via des fonctions de pondération fréquentielles.

2 Fondements de la Théorie $\mathcal{H}_\infty$

2.1 Norme $\mathcal{H}_\infty$ d'un système

Pour un système linéaire invariant $H(s)$ de fonction de transfert stable, la norme $\mathcal{H}_\infty$ est définie comme le maximum du gain en amplitude sur toutes les fréquences :

$$\|H\|_\infty \triangleq \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \sigma_{\max}[H(j\omega)] \quad (5)$$

où $\sigma_{\max}$ désigne la valeur singulière maximale (pour un système SISO, $\|H\|_\infty = \sup_{\omega} |H(j\omega)|$). Cette norme mesure le pire gain en énergie du système sur l'axe imaginaire.

2.2 Problème de sensibilité mixte $\mathcal{H}_\infty$

La formulation dite *mixed sensitivity* est la plus courante pour les systèmes à une entrée / une sortie. On définit les fonctions de sensibilité :

$$S(s) = \frac{1}{1 + G(s)K(s)} \quad (\text{sensibilité directe – rejet de perturbation}) \quad (6)$$

$$T(s) = \frac{G(s)K(s)}{1 + G(s)K(s)} \quad (\text{sensibilité complémentaire – suivi}) \quad (7)$$

$$KS(s) = \frac{K(s)}{1 + G(s)K(s)} \quad (\text{sensibilité d'entrée – effort de commande}) \quad (8)$$

Le problème de synthèse consiste à trouver un correcteur stabilisant $K(s)$ tel que :

$$\left\| \begin{pmatrix} W_1(s) S(s) \\ W_2(s) K S(s) \end{pmatrix} \right\|_{\infty} < \gamma \quad (9)$$

où $\gamma > 0$ est un scalaire à minimiser (valeur γ optimale notée γ^*), et $W_1(s)$, $W_2(s)$ sont des pondérations fréquentielles de conception.

2.3 Interprétation fréquentielle des pondérations

La condition (9) est équivalente, pour tout $\omega \in \mathbb{R}$, aux inégalités :

$$|W_1(j\omega)| |S(j\omega)| < \gamma \quad \text{et} \quad |W_2(j\omega)| |K S(j\omega)| < \gamma \quad (10)$$

On choisit donc W_1 et W_2 comme des gabarits de performance inverse :

- $1/|W_1(j\omega)|$ est le gabarit supérieur autorisé pour $|S(j\omega)|$: il impose la bande passante minimale et l'atténuation des perturbations basses fréquences.
- $1/|W_2(j\omega)|$ est le gabarit supérieur autorisé pour $|K S(j\omega)|$: il limite l'effort de commande, notamment aux hautes fréquences (robustesse aux dynamiques non modélisées et saturation du couple moteur).

3 Formulation du Problème Généralisé $P(s)$

3.1 Schéma LFT (Linear Fractional Transformation)

La synthèse $\mathcal{H}_{\infty}$ est formulée dans le cadre de la transformation linéaire fractionnelle (LFT). Le système généralisé $P(s)$ regroupe la plante $G(s)$ et les pondérations :

$$P(s) = \begin{pmatrix} P_{11}(s) & P_{12}(s) \\ P_{21}(s) & P_{22}(s) \end{pmatrix} \quad (11)$$

avec les entrées $[w \ u]^{\top}$ (perturbation de référence et commande) et les sorties $[\mathbf{z}^{\top} \ y]^{\top}$ (sorties pénalisées et mesure), telles que :

$$\begin{pmatrix} \mathbf{z} \\ y \end{pmatrix} = P(s) \begin{pmatrix} w \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_1(s) & -W_1(s)G(s) \\ 0 & W_2(s) \\ 1 & -G(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ u \end{pmatrix} \quad (12)$$

La fonction de transfert en boucle fermée de w vers $\mathbf{z}$ s'écrit :

$$\mathbf{z} = \mathcal{F}_l(P, K) w = \begin{pmatrix} W_1 S \\ W_2 K S \end{pmatrix} w \quad (13)$$

et l'objectif (9) se reformule en $\|\mathcal{F}_l(P, K)\|_{\infty} < \gamma$.

3.2 Représentation d'état du système augmenté

En notant $n_G = 2$ les états de la plante et $n_{W_1} = 1$ l'état du filtre W_1 , le système augmenté est d'ordre $n = n_G + n_{W_1} = 3$:

$$\dot{\xi} = \mathbf{A}_c \xi + \mathbf{B}_1 w + \mathbf{B}_2 u, \quad \mathbf{z} = \mathbf{C}_1 \xi + \mathbf{D}_{11} w + \mathbf{D}_{12} u, \quad y = \mathbf{C}_2 \xi + \mathbf{D}_{21} w \quad (14)$$

avec $\xi = [\theta, \dot{\theta}, \xi_{W_1}]^{\top}$.

4 Choix et Justification des Fonctions de Pondération

4.1 Pondération $W_1(s)$ — Performance en suivi et rejet

On choisit un filtre passe-bas d'ordre 1 de la forme classique :

$$W_1(s) = \frac{s/M_s + \omega_b}{s + \omega_b \varepsilon} \quad (15)$$

Table 1: Paramètres de $W_1(s)$ et leur justification physique

Paramètre	Valeur	Rôle	Justification physique
ω_b	5,0 rad/s	Bande passante minimale	Réponse visée $< 1,26$ s
M_s	2,0	Pic maximal de $ S $	Marge de module ≥ 6 dB
ε	0,01	Gain DC de $1/W_1$	Erreur statique $< 1\%$

À basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$) : $W_1(j0) \approx \omega_b/(\omega_b \varepsilon) = 1/\varepsilon = 100$, soit un gabarit $|S(j0)| < \gamma/100$ (rejet intégral des perturbations continues).

À haute fréquence ($\omega \rightarrow \infty$) : $|W_1(j\infty)| = 1/M_s = 0,5$, soit le pic de résonance autorisé.

4.2 Pondération $W_2(s)$ — Limitation de l'effort de commande

On choisit un gain constant :

$$W_2(s) = W_2^{dc} = 0,01 \quad (16)$$

Ce choix impose $|KS(j\omega)| < \gamma/W_2^{dc} = \gamma \times 100$, soit un couple maximal théorique de $100 \text{ N} \cdot \text{m}$. La saturation physique $\tau_{max} = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ reste la contrainte active en pratique (gérée par le code Webots).

5 Résolution par Équations de Riccati

5.1 Théorème de la synthèse $\mathcal{H}_\infty$ (Doyle, Glover, Khargonekar, Francis, 1989)

Un contrôleur $K(s)$ réalisant $\|\mathcal{F}_l(P, K)\|_\infty < \gamma$ existe si et seulement si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

1. La matrice hamiltonienne H_∞ possède une solution définie positive $X_\infty \geq 0$ de l'équation de Riccati :

$$\mathbf{A}^\top X_\infty + X_\infty \mathbf{A} + \mathbf{C}_1^\top \mathbf{C}_1 + X_\infty \left(\gamma^{-2} \mathbf{B}_1 \mathbf{B}_1^\top - \mathbf{B}_2 \mathbf{B}_2^\top \right) X_\infty = 0 \quad (17)$$

2. La matrice hamiltonienne J_∞ possède une solution définie positive $Y_\infty \geq 0$ de l'équation de Riccati :

$$\mathbf{A} Y_\infty + Y_\infty \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}_1 \mathbf{B}_1^\top + Y_\infty \left(\gamma^{-2} \mathbf{C}_1^\top \mathbf{C}_1 - \mathbf{C}_2^\top \mathbf{C}_2 \right) Y_\infty = 0 \quad (18)$$

3. Le rayon spectral satisfait la condition de couplage :

$$\rho(X_\infty Y_\infty) < \gamma^2 \quad (19)$$

Le correcteur central sous-optimal d'ordre n s'écrit alors :

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}_\infty \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}_\infty y \quad (20)$$

$$u = \mathbf{C}_\infty \hat{\mathbf{x}} \quad (21)$$

avec $\mathbf{C}_\infty = -\mathbf{B}_2^\top X_\infty$ (retour d'état optimal $\mathcal{H}_\infty$).

5.2 Résolution numérique pour le robot

Pour notre modèle SISO de dimension 2 et avec mesure complète de l'état ($\mathbf{C}_2 = \mathbf{C}$, $\mathbf{D}_{21} = \mathbf{I}$), la condition de couplage se simplifie et le contrôleur se réduit à un **retour d'état statique** $u = -\mathbf{K}_\infty \mathbf{x}$ obtenu par la solution de l'équation de Riccati (17) avec les pondérations choisies.

Calcul pas à pas :

$$\mathbf{A}^\top X + X\mathbf{A} - X\mathbf{B}_2\mathbf{R}_{12}^{-1}\mathbf{B}_2^\top X + \mathbf{C}^\top(1 + M_s^{-2})\mathbf{C} = 0 \quad (22)$$

avec $\mathbf{R}_{12} = W_2^{dc2} = 10^{-4}$.

La solution numérique donne les gains du retour d'état :

$$\mathbf{K}_\infty = [K_1 \quad K_2] = \left[\underbrace{112,19}_{\text{gain angle}} \quad \underbrace{0,74}_{\text{gain vitesse}} \right] \quad (\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1}, \text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}) \quad (23)$$

La loi de commande est donc :

$$\boxed{T(t) = -K_1 \theta(t) - K_2 \dot{\theta}(t) = -112,19 \theta(t) - 0,74 \dot{\theta}(t)} \quad (24)$$

6 Analyse des Propriétés en Boucle Fermée

6.1 Pôles en boucle fermée et stabilité

La matrice en boucle fermée $\mathbf{A}_{cl} = \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}_\infty$ est :

$$\mathbf{A}_{cl} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 158,01 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 413,01 & 0 \end{pmatrix} (112,19 \quad 0,74) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 158,01 - 46\,329,5 & -305,7 \end{pmatrix} \quad (25)$$

Les valeurs propres de $\mathbf{A}_{cl}$ sont les pôles en boucle fermée :

$$s_{1,2} = -152,21 \pm 151,69j \quad \text{rad/s} \quad (26)$$

Ces pôles vérifient $\text{Re}(s_{1,2}) = -152,21 < 0$: le système est **asymptotiquement stable**. L'amortissement relatif est :

$$\zeta = \frac{|\text{Re}(s)|}{\sqrt{\text{Re}^2(s) + \text{Im}^2(s)}} = \frac{152,21}{\sqrt{152,21^2 + 151,69^2}} \approx 0,708 \quad (27)$$

6.2 Performances temporelles simulées

La simulation numérique (intégration Euler, $\Delta t = 4$ ms) depuis $\theta_0 = 0,1$ rad ($\approx 5,73$) donne :

Table 2: Performances en boucle fermée du contrôleur $\mathcal{H}_\infty$

Critère	Valeur	Commentaire
Temps de réponse à 5%	≈ 44 ms	Très rapide, adapté à l'instabilité du plant
Couple de commande max	10,0 N · m	Saturé en début de séquence
Erreur statique	0,0000	Annulée par le retour d'état intégral
Amortissement ζ	0,708	Proche de $1/\sqrt{2}$ (réponse quasi-critique)

Table 3: Comparaison des stratégies de commande sur le robot pendule inversé

Propriété	PID empirique	LQR	$\mathcal{H}_\infty$
Garantie de stabilité robuste	Non	Partielle	Oui (γ borné)
Gestion explicite incertitudes	Non	Non	Oui (via W_1, W_2)
Facilité de réglage	Difficile	Modérée	Modérée
Applicabilité Z.-N.	Non	N/A	N/A
Ordre du correcteur	1	1 (retour d'état)	1 (retour d'état)
Implémentation temps réel	Simple	Simple	Simple

6.3 Comparaison $\mathcal{H}_\infty$ / PID / LQR

7 Implémentation sous Webots

Le contrôleur $\mathcal{H}_\infty$ se réduit, pour ce système avec état complet observable via l'IMU, à une loi de retour d'état de la forme (24). Les contraintes physiques à respecter lors de l'implémentation sont :

1. **Saturation du couple** : la commande est bornée à $|T(t)| \leq \tau_{max} = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$.
2. **Lecture IMU** : θ est fourni par le gyroscope/accéléromètre (`InertialUnit`), $\dot{\theta}$ par le gyroscope (`Gyro`).
3. **Fréquence d'échantillonnage** : Webots tourne à $\Delta t = 4 \text{ ms}$ (250 Hz) par défaut ; le retour d'état discret est implémenté directement en différences finies (cf. code Python ci-joint).